# “1.6”安徽铭大汽车科技有限公司机械伤害事故调查报告

宣城经济技术开发区管委会于2023年1月6日早上8时05分，接到安徽铭大汽车科技有限公司报告，该公司6号门冲压车间冲压废料线在进行清理液压打包机废料作业时发生一起机械伤害事故，造成1名操作工当场死亡。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，宣城市人民政府成立了以宣城经开区管委会应急管理局为组长单位，经开区公安分局、经开区经济发展局、经开区总工会、经开区纪检监察工委参加的“1.6”安徽铭大汽车科技有限公司机械伤害事故调查组，由宣城市安委会办公室对事故调查做指导工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、查阅相关资料、对有关当事人调查问询和综合分析等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故责任和事故性质，对相关责任单位及责任人员提出了处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将调

查情况报告如下。

## 一、事故单位基本情况

安徽铭大汽车科技有限公司，公司统一社会信用代码：91341800MA2WJG4TX0；法定代表人为陶忠平（男，42岁）；公司类型：有限责任公司；注册资本：伍仟捌佰捌拾捌万圆整；成立日期：2020年12月22日；公司住所：安徽省宣城经济技术开发区日新路55号；经营范围：汽车部件、汽车配件、冲压件、模具、汽车塑胶制品、汽车钣金件、五金配件、辊压件、检具、夹具研发、生产、销售；企业管理咨询、商务咨询；汽车领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；金属材料和塑料制品销售；普通货运；自营或代理国内各类货物或技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司占地面积：112637平方米，公司职工：390人。公司目前与长城、吉利等汽车制造企业开展长期合作，为多家汽车制造企业提供生产汽车配件，年产值约10亿元。

事故发生的安徽铭大汽车科技有限公司6号门冲压车间冲压废料线，主要以废料打包压块为主。冲压废料线由一台传送带机器连接左右各一台金属打包液压机（以下简称打包机），生产流程为：冲压车间产生的边角废料由传送带运输，分流进左右各一台打包机料箱容腔内，操作台处操作压块盖缸翻包下压前推将边角废料压块成型，再从滑槽滑出落地。冲压废料线由三人为一

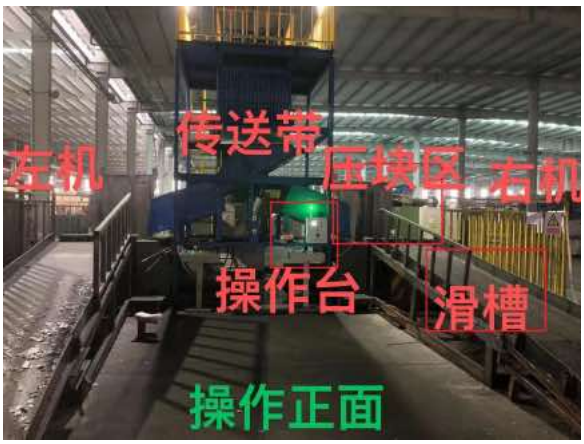
班组操作完成：两名压块打包工操作打包机将废料容腔内的边角废料压块打包成型，另负责整理、整顿、清扫、清洁等生产现场管理；一名叉车工，负责使用叉车将从滑槽滑出的成型废料转运集中堆放。

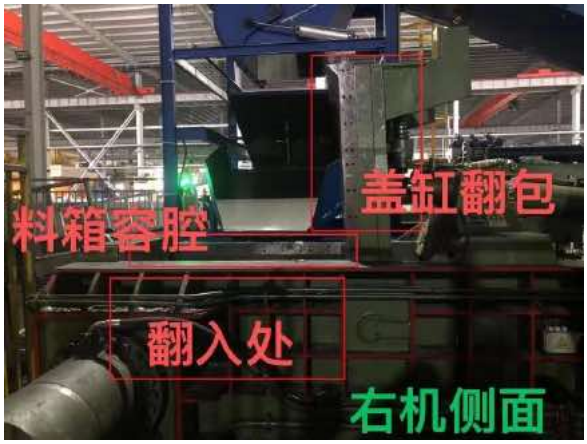
事故发生的打包机是右侧一台打包机，由江阴市华腾液压机械有限公司制造，型号 Y81-315，最大作用力 3150KN，工作压力 20MPa，包块尺寸 280*280，传动功率 74KW，料箱容腔尺寸 1600*1200*800，制造日期 2022 年 9 月，编号 22926，由一个废料容腔、一个盖缸翻包、一个滑槽、一个操作台构成，从 2022 年 10 月采购使用至事故发生前共维修保养 8 次，设备运行正常。打包机操作安全指引（部分）：3、操作程序：3.2 开机使用前要认真检查压块机各部位是否正常，确保压块机无漏油、漏电、操作手柄失常；3.9 设备各润滑处应按照要求每班至少加注一次润滑油，每班清理一次容腔中的杂物。清理时必须停机清理。清理时严禁人员进入打包机内，需使用工具在外围清理，如必须进入打包机内清理：（1）必须停机（2）必须切断电源（3）一人操作、一人监护；3.12 机器在运转或打包时，不得进行修理或用手摸运动部件，严禁用手或脚或其他部位进入储料箱容腔内。

事故发生的班组由陈耕田（男，50 岁，宣州区人，叉车工，入职 5 个月）、张尚举（男，52 岁，宣州区人，操作工，入职 3 个月）、吴松（男，54 岁，宣州区人，操作工，入职 2 个月）

三人组成。

（下图为打包机正侧示意图）




## 二、事故发生经过及救援情况

### （一）事故发生经过

2023 年 1 月 5 日晚上 20 时，吴松、张尚举、陈耕田三人班组在安徽铭大汽车科技有限公司废料打包车间正常上夜班，此班次从 5 日晚 20 时上班至 6 日早 8 时下班，三人在开机检查确定机器正常运行后开始废料压块工作。陈耕田负责叉车转运废料，吴松负责操作两台打包机压块，张尚举负责整理、整顿、清扫、清洁等生产现场管理和其他辅助工作。以下是视频监控和问询笔录显示事故发生经过。

1 月 6 日 6 时，三人班组正常作业进行废料压块打包。6 时 06 分 19 秒三人短暂休息，张尚举一人从打包机正面操作台处左侧离开打包机，吴松、陈耕田在打包机正面不远处叉车旁交谈。6 时 06 分 58 秒，张尚举绕到右侧打包机料箱容腔处，陈耕田蹲

跪在地上检查叉车底部，吴松从叉车另一侧往陈耕田处行走。6时07分01秒至07分04秒，张尚举从右侧打包机翻进打包机料箱容腔内部，之后一直未从打包机料箱容腔内部出来。陈耕田继续检查叉车底部，吴松走到叉车旁观看陈耕田检查，随后陈耕田站起身与吴松交谈，二人全程背对打包机。6时07分28秒，陈耕田检查完叉车后，进入叉车驾驶室，吴松在叉车旁与陈耕田交谈。随后，陈耕田正常操作叉车准备转运废料，吴松一直观看陈耕田操作叉车，二人均位于打包机正面，远离打包机。6时11分09秒，陈耕田使用叉车将装废料的框架运送至打包机滑槽处，等待成型废料从滑槽出来装入框内转运集中堆放。吴松在操作台使用操作手柄将左右两台打包机盖缸翻包落下开始压块。随后，陈耕田感觉右边一台打包机机器有异，怀疑打包机盖缸翻包下面有其他异物，随即让吴松将打包机紧急暂停运行。二人到右打包机侧面料箱容腔处检查，发现张尚举在料箱容腔内部，被打包机翻包压住身体，嘴角有血水流出，呼喊无言语和肢体动作回应。

以上全部过程，总操作台一直亮绿灯显示打包机未停机、未切断电源；传送带等部件均在正常运转；叉车工陈耕田、操作工吴松无异常行为举止、无异常操作行为。问询显示，在事故发生前二人均未看到张尚举进入料箱容腔，也未接收到张尚举要进入料箱容腔清理的通知。

（以下为部分监控截取画面）




（上图注:张尚举从操作台向左离开,陈耕田跪在地上检查叉车,吴松观看陈耕田检查。）




（上图注：张尚举绕到右机侧面翻入料箱容腔，陈耕田跪在地上检查叉车，吴松背向打包机侧身与陈耕田交谈。）



（上图注：陈耕田操作叉车将装废料的框架运送至滑槽处等待转运成型废料，吴松随即在操作台处操作打包机开始压块，现场核查操作台处因视角原因无法观察到料箱容腔内情况。）

**（二）应急救援及善后处置情况**

**1、应急救援情况**

事故发生后，吴松立即使用遥控器手柄操作打包机，想要将打包机盖缸翻包抬起施救，但是无法抬起盖缸翻包，吴松与陈耕田使用钢管也未能撬动盖缸翻包。随后陈耕田和吴松到操作台处操作主按键将翻包抬起，救出张尚举。二人随即向公司领导报告并拨打了120、110求援。宣城市骨科医院120急救医生和护士到现场后，对张尚举做了心电图检查，发现已无生命体征，随即宣布死亡。公司综合管理部部长马成成、法定代表人陶忠平、安全员张敏等先后赶到事故现场，参与事故救援和善后处理工作。市应急管理局相关领导、宣城经开区管委会分管领导及相关部门负责人第一时间到现场，参与事故救援和善后处理工作。市公安局经开分局第一时间出警到现场勘察。

**2、事故善后处置情况**

事故发生后，安徽铭大汽车科技有限公司按规定及时向宣城经开区管委会上报事故情况并立即通知死者家属开展善后处置工作。宣城经开区管委会领导高度重视，立即安排由经开区公安分局、经开区应急管理局、经开区信访维稳办、经开区经济发展

局、飞彩街道办事处等部门组成的工作小组协同开展事故处理、善后维稳、隐患排查和综合协调等工作。截至1月9日，死者张尚举家属与安徽铭大汽车科技有限公司达成谅解协议，死者遗体已火化安葬，所有赔偿款已全部支付到位。

## 三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

### （一）人员伤亡情况

事故造成1名工人死亡，死亡人员具体情况如下：张尚举，男，安徽铭大汽车科技有限公司废料压块车间打包机操作工，家住宣州区古泉镇，52岁，身份证号：34250119******541X，在事故中死亡。

### （二）直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算（事故罚款不计），此次事故共造成直接经济损失150万元。

## 四、事故原因和事故性质

### （一）事故直接原因

经调查组现场核查，事故的直接原因是：压块打包操作工张尚举在正常作业期间，未停止打包机、未切断打包机电源、未通知其他操作人员监护、未按照操作安全规程进入打包机料箱容腔内，导致事故发生。

### （二）事故间接原因

经调查组现场核查，事故的间接原因是：

1、安徽铭大汽车科技有限公司未认真落实安全生产主体责任，安全管理体制不健全，公司未配备分管安全的副总经理（或安全总监），公司配备的专职安全管理人员无安全员证书；企业安全管理制度落实不严，员工安全教育培训不到位；公司未在有较大危险因素的机器设备上配备有效的物理防护措施及安全警示标志；

2、安徽铭大汽车科技有限公司法定代表人陶忠平、安全负责人马成成、安全员张敏等负有安全管理责任的人员，履行安全生产管理职责不到位，机器设备安全防护措施不到位，对员工安全教育培训不到位。

**（三）事故性质**

经调查认定，该起事故是一起因作业人员违规操作、安全意识和自我防护意识淡薄，企业安全管理体制不健全、安全管理制度落实不严、机器物理防护措施不到位、安全教育培训不到位、现场安全管理不到位而导致的生产安全责任事故。

**五、事故责任认定和处理建议**

（一）安徽铭大汽车科技有限公司，事故单位。安全管理体制不健全，白夜两班模式下，仅配备一名安全管理人员，安全员配备不足；对员工的安全生产三级教育培训不到位，致使员工安全意识淡薄，未能杜绝违规操作。依据《中华人民共和国安全生

产法》有关规定，建议由宣城市应急管理局依法对安徽铭大汽车科技有限公司予以行政处罚。

（二）张尚举，事故死者。违反安全操作规程，安全生产意识淡薄，不注意自身安全防护，在未断开机器设备电源、未通知其他操作人员的情形下，擅自进入机器内部，导致事故发生。依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（三）张敏，安徽铭大汽车科技有限公司安全员。开展日常安全检查不到位，未能发现打包机存在不停机、不切断电源时人员进入机器内部，机器仍可正常运行等安全风险隐患；新员工入职后仅有班组人员技术帮带培训，未有效落实公司安全生产教育培训。依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议由宣城市应急管理局予以行政处罚。

（四）马成成，安徽铭大汽车科技有限公司综合部部长兼安全生产负责人。督促落实公司全员安全生产责任制和操作规程不到位；督促压块打包车间、操作工人加强安全管理不到位；开展安全检查不深入，未能发现打包机存在的安全风险隐患；未有效落实公司安全生产教育培训。依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议由宣城市应急管理局予以行政处罚。

（五）陶忠平，安徽铭大汽车科技有限公司法定代表人。组织开展公司事故隐患排查整治不到位，作为安全生产第一责任人，开展安全生产检查不深入；履行安全生产职责不到位，未有效督促开展员工安全教育培训。依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，建议由宣城市应急管理局予以行政处罚。

## 六、事故防范整改措施

（一）安徽铭大汽车科技有限公司，要深刻吸取事故教训，认真落实企业安全生产主体责任。企业主要负责人要认真履行主要负责人安全生产法定职责，健全安全管理体制，及时建立、健全安全管理机构，配备分管安全的副总经理（或安全总监），配备与生产模式相匹配的专职安全管理人员数量。企业主要负责人要定期研究安全生产工作，督促公司管理层和安全管理人员认真、规范组织开展安全风险辨识和事故隐患排查整治，强化企业安全教育培训工作，认真开展新入职人员培训教育。要强化现场安全管理，认真开展反“三违（违章指挥、违章操作、违反劳动纪律）”工作，确保“三违”和事故隐患早发现、早消除，扎实推进安全生产风险管控“六项机制”建设。利用技术手段加强机器设备的物理防护措施，加强职工的安全防护，综合提升企业安全生产管理水平。

（二）宣城经开区管委会要举一反三，全面落实属地监管责

任，加大安全生产检查督查力度，落实“三个狠抓”专项行动，督促企业认真落实安全生产主体责任，及时排查整改安全生产隐患，通过多措并举，推动园区安全生产形势稳定，确保经开区安全发展。